

✓ Universidad Nacional de Loja

Examen Final – Unidad 2

Teoría de la Distribución y Probabilidad

Información del Estudiante

 Dato	 Información
 Estudiante	Sherman Abarca
 Docente	Cristian Narváez Guillén
 Ciclo	Segundo Ciclo
 Curso Lectivo	Marzo 2026 – Agosto 2026
 Fecha	02 / 07 / 2026

Introducción

Esta evaluación tiene como propósito medir los conocimientos y competencias adquiridas en la asignatura **Teoría de la Distribución y Probabilidad**, permitiendo demostrar la comprensión de los conceptos fundamentales de la probabilidad, las distribuciones de probabilidad y su aplicación en la resolución de problemas reales.

"La probabilidad no predice el futuro, pero nos ayuda a comprender la incertidumbre." 

 **Universidad Nacional de Loja**

 **Segundo Ciclo**

 **Curso Lectivo: Marzo 2026 – Agosto 2026**

✓ Pruebas de Hipótesis Unimuestrales (Tarea APE 09)

Para el desarrollo de esta actividad se analizaron las variables presentes en el conjunto de datos, entre las que se encuentran:

-  Puesto institucional
-  Régimen laboral
-  Remuneración mensual unificada
-  Remuneración anual
-  Décimo tercero
-  Décimo cuarto

- 🕒 Horas suplementarias
- 📌 Encargos
- 💰 Total de ingresos adicionales

De todas las variables disponibles, la más adecuada para realizar una **Prueba de Hipótesis Unimuestral** es **Remuneración Mensual Unificada**, ya que corresponde a una **variable cuantitativa continua**, lo que permite aplicar pruebas estadísticas sobre su media poblacional.

Planteamiento del problema

Se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿La remuneración mensual promedio de los servidores públicos registrados en este conjunto de datos de Loja es igual a 700 dólares estadounidenses?

Considerando que el conjunto de datos está conformado por una **muestra de 2883 observaciones ($n = 2883$)** y que **no se conoce la desviación estándar poblacional**, la prueba estadística más apropiada para este análisis es la **Prueba t de Student para una muestra**.

Con base en este planteamiento, se formulan las siguientes hipótesis.

Formulación de Hipótesis

- ◆ Hipótesis nula (H_0)

$$H_0 : \mu = 700$$

La **remuneración mensual promedio** de los servidores públicos es igual a **700 USD**.

- ◆ Hipótesis alternativa (H_1)

$$H_1 : \mu \neq 700$$

La **remuneración mensual promedio** de los servidores públicos es diferente de **700 USD**.

Nivel de significancia

Para la prueba de hipótesis se establece un nivel de significancia de:

$$\alpha = 0.05$$

Este valor representa una **probabilidad del 5 % de cometer un error de Tipo I**, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera.

✓ Resumen

Concepto	Descripción
✦ Hipótesis nula ((H ₀))	$\mu = 700$
✦ Hipótesis alternativa ((H ₁))	$\mu \neq 700$
📊 Prueba estadística	<i>t</i> de Student para una muestra
🎯 Nivel de significancia	$\alpha = 0.05$ (5 %)
👤 Tamaño de la muestra	$n = 2883$

Una vez ejecutada la prueba *t* de Student, la decisión estadística se tomará a partir del **valor-p (p-value)** obtenido. Si el valor-p es menor que el nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.05$), se rechazará la hipótesis nula; en caso contrario, no existirá evidencia estadística suficiente para rechazarla.

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

```
import pandas as pd
from scipy.stats import ttest_1samp

df = pd.read_excel("3._remuneraciones_ingresos_adicionales.xlsx")

salarios = df["Remuneración mensual unificada"].dropna()

# Hipótesis
# H0:  $\mu = 700$ 
# H1:  $\mu \neq 700$ 

t, p = ttest_1samp(salarios, popmean=700)

print("Estadístico T:", t)
print("Valor-p:", p)
```

```
Estadístico T: 2.796721016457621
Valor-p: 0.005196655799897718
```

✓ 📊 Comparación de Grupos

Para resolver esta interrogante, se ha utilizado la variable **Remuneración Mensual Unificada**, debido a que es una **variable cuantitativa**. Como variable independiente

se ha seleccionado el **Régimen Laboral**, planteando la siguiente pregunta de investigación:

¿Existen diferencias significativas entre la remuneración mensual promedio de los diferentes regímenes laborales del sector público en Loja?

A partir de este planteamiento, es posible realizar la comparación entre los distintos grupos presentes en el conjunto de datos, aplicando un **Análisis de Varianza (ANOVA de un factor)** y, posteriormente, una **prueba Post-Hoc de Tukey**, con el fin de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de remuneración mensual correspondientes a cada régimen laboral.

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

```
# Autor: Sherman Abarca
# IMPORTAR LIBRERÍAS

import pandas as pd
import numpy as np

from scipy.stats import shapiro
from scipy.stats import levene
from scipy.stats import f_oneway

from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

# CARGAR DATASET

df = pd.read_excel("3._remuneraciones_ingresos_adicionales.xlsx")

print("="*60)
print("PRIMERAS FILAS DEL DATASET")
print("="*60)

print(df.head())

# INFORMACIÓN GENERAL

print("\n")
print("="*60)
print("INFORMACIÓN DEL DATASET")
print("="*60)

print(df.info())
```

```
# ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

print("\n")
print("="*60)
print("ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS")
print("="*60)

print(df["Remuneración mensual unificada"].describe())

# CANTIDAD DE REGISTROS POR GRUPO

print("\n")
print("="*60)
print("REGÍMENES LABORALES")
print("="*60)

print(df["Régimen laboral al que pertenece\xa0"].value_counts())

# ELIMINAR DATOS NULOS

datos = df[["Régimen laboral al que pertenece\xa0",
            "Remuneración mensual unificada"]].dropna()

# CREAR LOS GRUPOS

grupos = []

print("\n")
print("="*60)
print("PRUEBA DE NORMALIDAD (SHAPIRO)")
print("="*60)

for nombre, grupo in datos.groupby("Régimen laboral al que pertenece\xa0"):

    salarios = grupo["Remuneración mensual unificada"]

    grupos.append(salarios)

    # Shapiro recomienda muestras <=5000
    muestra = salarios

    if len(muestra) > 5000:
        muestra = muestra.sample(5000, random_state=1)

    stat, p = shapiro(muestra)

    print(f"\nGrupo: {nombre}")
    print("Cantidad:", len(salarios))
    print("p =", round(p,5))

    if p > 0.05:
        print("Distribución aproximadamente normal")
    else:
        print("Distribución NO normal")
```

```
# HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS

print("\n")
print("="*60)
print("PRUEBA DE LEVENE")
print("="*60)

estadistico, p = levene(*grupos)

print("Estadístico:", estadistico)
print("Valor-p:", p)

if p > 0.05:
    print("Las varianzas pueden considerarse iguales.")
else:
    print("Las varianzas son significativamente diferentes.")

# ANOVA

print("\n")
print("="*60)
print("ANOVA DE UN FACTOR")
print("="*60)

F, p = f_oneway(*grupos)

print("Estadístico F:", round(F,4))
print("Valor-p:", p)

if p < 0.05:

    print("\nSe RECHAZA la hipótesis nula.")
    print("Existen diferencias significativas entre las medias.")

else:

    print("\nNo se rechaza la hipótesis nula.")
    print("No existen diferencias significativas.")

# PRUEBA POST-HOC DE TUKEY

print("\n")
print("="*60)
print("PRUEBA POST-HOC DE TUKEY")
print("="*60)

tukey = pairwise_tukeyhsd(

    endog=datos["Remuneración mensual unificada"],

    groups=datos["Régimen laboral al que pertenece\xa0"],

    alpha=0.05
```

```
)

print(tukey)

# TABLA DE RESULTADOS

tabla = pd.DataFrame(

    data=tukey._results_table.data[1:],

    columns=tukey._results_table.data[0]

)

print("\n")
print("="*60)
print("TABLA DE TUKEY")
print("="*60)

print(tabla)

# INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA

print("\n")
print("="*60)
print("INTERPRETACIÓN")
print("="*60)

for i in range(len(tabla)):

    g1 = tabla.loc[i,"group1"]
    g2 = tabla.loc[i,"group2"]
    pvalor = tabla.loc[i,"p-adj"]
    rechazo = tabla.loc[i,"reject"]

    if rechazo:

        print(f"Entre {g1} y {g2} SI existen diferencias significativas (p={

    else:

        print(f"Entre {g1} y {g2} NO existen diferencias significativas (p={

# CONCLUSIÓN FINAL

print("\n")
print("="*60)
print("CONCLUSIÓN")
print("="*60)

if p < 0.05:

    print("""
El análisis ANOVA indica que existen diferencias estadísticamente
significativas entre las remuneraciones mensuales promedio de al
```

menos dos regímenes laborales.

La prueba Post-Hoc de Tukey permite identificar exactamente qué pares de grupos presentan dichas diferencias.
 """)

else:

```
print("""
El análisis ANOVA no encontró diferencias estadísticamente
significativas entre las medias de los regímenes laborales.
""")
```

```
=====
PRIMERAS FILAS DEL DATASET
=====
```

	Numeración	Puesto Institucional \
0	1	AGENTE CIVIL DE TRANSITO 1°
1	2	OFICINISTA
2	3	JEFE OPERATIVO DE TRANSITO (E)
3	4	PROMOTOR SOCIAL
4	5	DOCENTE DE UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL

	Régimen laboral al que pertenece	Número de partida presupuestaria \
0	LOSEP	4.01.01.001.002.7.1.01.05
1	LOSEP	3.06.01.001.001.5.1.01.05
2	LOSEP	1.01.01.001.001.5.1.01.05
3	LOSEP	1.01.01.001.001.5.1.01.05
4	LOSEP	2.01.01.001.001.7.1.01.05

	Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto \
0	Servidor Público de Apoyo 4
1	Servidor Público de Apoyo 2
2	Servidor Público 7
3	Servidor Público 1
4	Servidor Público 1

	Remuneración mensual unificada	Remuneración unificada (anual) \
0	733.0	8796.00
1	622.0	7464.00
2	1676.0	12159.31
3	817.0	9804.00
4	817.0	9804.00

	Décimo Tercera Remuneración	Décima Cuarta Remuneración \
0	61.08	35.42
1	51.83	35.42
2	139.67	35.42
3	68.08	35.42
4	68.08	35.42

	Horas suplementarias y extraordinarias	Encargos y subrogaciones \
0	0.0	0.0
1	0.0	0.0
2	0.0	0.0
3	0.0	0.0
4	0.0	0.0

Total ingresos adicionales


```

0          96.50
1          87.25
2         175.09
3         103.50
4         103.50

```

```

=====
INFORMACIÓN DEL DATASET
=====
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

```

Prueba Post-Hoc de Tukey

La **prueba Post-Hoc de Tukey** evidenció diferencias estadísticamente significativas entre los regímenes laborales **LOSEP** y **Código de Trabajo** ($p < 0.05$), lo que indica que las **remuneraciones mensuales promedio** de ambos grupos son significativamente diferentes.

Por otra parte, al comparar los regímenes **LOSEP** y **Contrato**, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0.05$). En consecuencia, no existe evidencia suficiente para afirmar que las remuneraciones mensuales promedio de estos dos grupos sean diferentes.

Conclusión

-  Existe una diferencia significativa entre **LOSEP** y **Código de Trabajo**.
-  No existe una diferencia significativa entre **LOSEP** y **Contrato**.
-  Los resultados de la prueba de Tukey permiten identificar específicamente entre qué grupos se presentan diferencias en la remuneración mensual promedio.

Conclusión de los Resultados

Se aplicó un **Análisis de Varianza (ANOVA de un factor)** con el propósito de comparar la **remuneración mensual unificada** entre los diferentes **regímenes laborales** presentes en el conjunto de datos correspondiente a la ciudad de Loja.

El análisis permitió determinar si las diferencias observadas entre las medias de los grupos eran **estadísticamente significativas**. Posteriormente, se aplicó la **prueba Post-Hoc de Tukey**, la cual permitió identificar de manera específica qué pares de regímenes laborales presentaban diferencias significativas en sus remuneraciones mensuales promedio.

En conjunto, estos procedimientos estadísticos proporcionan un análisis más detallado y confiable de las diferencias salariales existentes entre los distintos regímenes laborales, facilitando una mejor interpretación de los resultados obtenidos y respaldando las conclusiones derivadas del estudio.

No se ha podido establecer conexión con el servicio reCAPTCHA. Comprueba tu conexión a Internet y vuelve a cargar la página para ver otro reCAPTCHA.